

ブラウザのオブジェクト

初心者のためのJavaScript：ブラウザを動かす「オブジェクト」の仕組み

みなさん、こんにちは！これからJavaScriptを使ってウェブサイト「動き」をつける方法を学んでいきましょう。

プログラミングは難しく見えますが、実は「ブラウザという家」の中にある「道具」の使い方をおぼえるだけです。今日は、その道具である「オブジェクト」について、プロの視点からやさしく解説します。

I. JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアル

ここでもう一度、最初に説明したイメージを思い出してください。

- ウェブページの中には、たくさんのオブジェクトと呼ばれるものがあり、JavaScriptを使って、彼らに命令すれば、仕事をしてくれるらしい

JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアルです。

マニュアルですから、「みんなで協力して、これをやりなさい」とぼんやりした命令をするのではなく、「Aさんはこれをして」「Bさんはあれをして」と一人ひとりの作業を正確に、細かく書く必要があります。そうしないと、みんなが同じ仕事をしようしたり、大事な仕事を誰もしなかったり、ということが起こります。

ここでは、「誰が」（つまり、どのオブジェクトが）その作業をするのかを、間違いなく伝えるために、JavaScriptがどのようにそのオブジェクトを見つけるのか、その方法を説明します。

1. BOM/DOMツリーは「ブラウザが作った地図」

われわれが「これをしなさい」と命令する相手は、オブジェクトと呼ばれる、ウェブページのいろいろな部品です。その部品とは、たとえば、ひとまとまりの文である『段落<p>』であり、『見出し<h1>』であり、あなたが文字を入力する『入力ボックス<input>』であり、あなたがクリックする『ボタン』です。これらは「ツリー構造（木の枝のような形）」で整理されています。

ブラウザは、HTMLファイルを受け取ると、中身を読み取って、その指示に従ってオブジェクトたちを作り、それらをコンピュータが扱いやすい「木（Tree）」の形に並べ替えます。これをDOM（Document Object Model）ツリーと呼びます。

またブラウザ自身も自分の持っている機能をツリーの形で整理しています。これをBOM（Browser Object Model）と呼びます。

ブラウザ世界の構造

一番上のボスはwindowオブジェクトです。

- window (ブラウザ^{ぜんたい}全体)
 - location (URLの^{じょうほう}情報)
 - document (ウェブページの内容^{ないよう})
 - html
 - body (ページの^{ほんぶん}本文)

2. ツリーの「家族（かぞく）」関係

DOMツリーの中では、それぞれの要素（Element）を「ノード（Node）」と呼び、家族のような名前^{なまえ}で関係^{かんけい}を表^{あらわ}します。

- **Document**（ルート）：木の「一番下の根^ねっこ」または「一番上の先祖^{いちばんうえ せんぞ}」。すべての始まり^{はじ}です。
- **Parent**（親^{おや}）：ある要素^{ようそ}を包^{つつ}んでいる外側^{そとがわ}のタグ。
- **Child**（子^こ）：タグの中^{なか}に入^{はい}っている内側^{うちがわ}のタグ。
- **Sibling**（兄弟^{きょうだい}）：同じ親^{おな}の中^{おや}に並^{なか}んでいるタグ同士^{どうし}。

3. JavaScriptの仕事：地図^{ちず}をたどって操作^{そうさ}する

JavaScriptはこの「地図^{ちず}」を使^{つか}って、オブジェクトの場所^{ばしょ}を探^{さが}し出^だし、命令^{めいれい}を出^だします。

1. 見^みつける（Select）

「IDが 'btn' のボタン（子^こ）を探^{さが}して！」

2. 変^かえる（Change）

「そのボタン^{いろ}の色^{あか}を赤くして！」

3. 作^{つく}る・消^けす（Create / Delete）

「新しいリスト^{あたらし}を1つ増^ふやして、古い^{ふる}のは消^けして！」

4. 学生^{がくせい}へのアドバイス：なぜ「ツリー」と呼^よぶの？

> 「HTMLのコードはただのテキストだけど、ブラウザの中^{なか}では『生^いきている木^き』のよう^{えだわ}に枝分^{えだわ}かれして

るんだ。

> 枝^{えだ}の先^{さき}にある葉^はっぱ（文字^{もじ}や画像^{がそう}）を動^{うご}かしたいときは、幹^{みき}から順^{じゅんばん}番^{ばん}にたどって^{えだわ}いくイメージを持^もつと、プログラミングがすごく分^わかりやすくなるよ！」

まとめテーブル

ことば 言葉	いみ 意味	やくわり 役割
Document	き ぜんたい 木の全体	そうさ い ぐち JavaScriptが操作する入り口
Node（ノード）	き ふし 木の節	タグやテキストのひとつひとつ
Element（要素）	ようそ タグそのもの	ぐたいてき 具体的なパーツ（<div>, <h1>など）

まずは、この家^{いえ}の「家主^{やぬし}」であり、すべてを管理^{かんり}している「Windowオブジェクト」から見^みていきましょう。

II. すべての基点：Windowオブジェクト

ブラウザのタブを開いたとき、その画面全体を管理しているのがWindow（ウィンドウ）オブジェクトです。これはJavaScriptの世界の「王様」です。

- **階層（重なり）の順番**のイメージ：Windowオブジェクトはすべての「ルート（根っこ）」です。Windowという大きな箱の中に、この後説明するDocument（書類）やLocation（場所）など、すべての道具が入っています。
- **王様のインパクト**：もし王様（Window）がいなくなると、その国（タブ）にあるすべてのデータや書類（Document）も消えてしまいます。タブを閉じるとページの情報が消えるのはそのためです。
- Windowの便利な機能：alert() や prompt() があります。
 - alert("こんにちは!")：画面にメッセージを出す「拡声器（大きな声を出す機械）」のようなものです。
 - prompt("お名前は?")：ユーザーに文字を入力してもらう「アンケート用紙」のような役割です。

次は、王様が持っている大切な「書類」、つまりページの中身を指す「Document」についてお話しします。

III. ウェブページを操る：DOMとDocumentオブジェクト

ウェブページに表示されている文字や画像そのものを操作するのがDocument（ドキュメント）オブジェクトです。

ここで大切なのが **DOM（Document Object Model）** です。HTMLの構造は、枝分かれした「木（ツリー）」のような親子関係になっています。これを「DOMツリー」と呼びます。

DOMツリーの中から、操作したい「特定のパーツ」を見つけることを、プログラミングでは「要素の取得」や「セレクト」と呼びます。

学生の方には、「**たくさんの家が並んでいる街の中から、特定の家を探し出す方法**」だと教えてあげてください。住所（ID）で探す方法もあれば、家の色（クラス）で探す方法もあります。

1. よく使う4つの「探し方」

JavaScriptには、目的のオブジェクトを見つけるための代表的な命令が4つあります。

① getElementById（一番確実な「住所」）

世界にひとつしかない「ID（アイディー）」を使って探します。

- **イメージ**：「東京都〇〇区...」という**絶対的な住所**で家を特定する。
- **特徴**：一番スピードが速くて正確です。

② `getElementsByClassName` (同じ「グループ」)

同じ「クラス名」がついているものを、まとめて全部探します。

- **イメージ**：「赤い屋根の家を全部集めて！」とお願いする。
- **特徴**：複数の要素が「リスト（配列のような形）」で返ってきます。

③ `getElementsTagName` (「種類」で探す)

`<div>` や `<li>` など、タグの種類で探します。

- **イメージ**：「この街にある『コンビニ』を全部探して！」

④ `querySelector` / `querySelectorAll` (最強の「万能メガネ」)

CSSのセレクタ (`.class` や `#id`) を使って探します。最近のプログラミングで最もよく使われます。

- **イメージ**：「2番目の角にある、青いドアの家を探して」という複雑な指定ができます。

2. 実際のコード

学生に、コードの書き方の違いを見せてあげましょう。

```
// 1. IDで探す (1つだけ見つかる)
const title = document.getElementById("main-title");
title.style.color = "red";

// 2. クラスで探す (たくさん見つかるので、[0]のように番号を指定する)
const items = document.getElementsByClassName("menu-item");
items[0].textContent = "最初のメニュー";

// 3. 万能 (ばんのう) な探し方 (cssと同じ書 (か) き方 (かた) )
const firstLink = document.querySelector("nav a"); // navの中の最初のaタグ
```

III. ウェブページを操る：DOMとDocumentオブジェクト

ウェブページに表示されている文字や画像そのものを操作するのがDocument（ドキュメント）オブジェクトです。

ここで大切なのが **DOM (Document Object Model)** です。HTMLの構造は、枝分かれした「木 (ツリー)」のような親子関係になっています。これを「DOMツリー」と呼びます。

DOMツリーの中から、操作したい「特定のパーツ」を見つけることを、プログラミングでは「要素の取得」や「セレクタ」と呼びます。

学生の方には、「**たくさんの家が並んでいる街の中から、特定の家を探し出す方法**」だと教えてあげてください。
住所（ID）で探す方法もあれば、家の色（クラス）で探す方法もあります。

1. よく使う4つの「探し方」

JavaScriptには、目的のオブジェクトを見つけるための代表的な命令が4つあります。

① `getElementById`（一番確実な「住所」）

世界にひとつしかない「ID（アイディー）」を使って探します。

- **イメージ**：「東京都〇〇区...」という**絶対的な住所**で家を特定する。
- **特徴**：一番スピードが速くて正確です。

② `getElementsByClassName`（同じ「グループ」）

同じ「クラス名」がついているものを、**まとめて全部**探します。

- **イメージ**：「赤い屋根の家を全部集めて！」とお願いする。
- **特徴**：複数の要素が「リスト（配列のような形）」で返ってきます。

③ `getElementsByTagName`（「種類」で探す）

`<div>` や `<li>` など、タグの種類で探します。

- **イメージ**：「この街にある『コンビニ』を全部探して！」

④ `querySelector` / `querySelectorAll`（最強の「万能メガネ」）

CSSのセレクタ（`.class` や `#id`）を使って探します。最近のプログラミングで最もよく使われます。

- **イメージ**：「2番目の角にある、青いドアの家を探して」という複雑な指定ができます。

2. 実際のコード

学生に、コードの書き方の違いを見せてあげましょう。

```
// 1. IDで探す（1つだけ見つかる）
const title = document.getElementById("main-title");
title.style.color = "red";

// 2. クラスで探す（たくさん見つかるので、[0]のように番号を指定する）
const items = document.getElementsByClassName("menu-item");
items[0].textContent = "最初のメニュー";
```

```
// 3. 万能（ばんのう）な探し方（cssと同じ書（か）き方（かた））
const firstLink = document.querySelector("nav a"); // navの中の最初のaタグ
```

***### 3. 学生へのアドバイス：HTMLCollection に注意！

初心者がよくハマるポイントです。

> 「`getElementsByClassName` や `querySelectorAll` を使ったときは、『1人』ではなく『グループ（リスト）』が返ってくるんだ。
 > だから、1人だけに命令したいときは、`items[0]` のように『0番目の人！』と番号で呼んであげてね。これを忘れると、命令が届かないから気をつけて！」

まとめテーブル

命令（メソッド）	探し方	見つかる数	おすすめ度
<code>getElementById</code>	ID名	1つ	★★★★
<code>querySelector</code>	CSS形式	1つ（最初）	★★★★
<code>querySelectorAll</code>	CSS形式	全部	★★
<code>getElementsByClassName</code>	クラス名	全部	★

IV. まとめ：オブジェクトを自由に操るために

お疲れさまでした！今回学んだオブジェクトたちは、バラバラではなく、みんなで協力してひとつのページを動かしています。

いかがでしょうか？「どうやって特定のパーツを指名するか」が分かれば、DOM操作の半分はマスターしたも同然です！

ターゲットが見つかったら、次は具体的にその「部品」をどう動かすかを見ていきましょう。

学習（がくしゅう）のアドバイス：

- まずは「Window」の alert で遊ぶ。
- 次に「Document」で文字を書き換える。
- そして「Event」でユーザーの動きに反応させる。

このステップで進めば、きっと上達します。エラーが出て大丈夫、それは成長のチャンスです。

みなさんのプログラミング学習を、心から応援しています！